

Trabajo práctico TPNS-3: Desarrollo de la Capa Límite Térmica (Re , Pr)

Objetivo: Analizar la interacción entre la difusión de cantidad de movimiento y calor, y el solapamiento de las capas límite. Para todas las simulaciones, fije la altura del canal en $L_y = 0,1$ m.

1. Para un número de Reynolds fijo ($Re = 1500$), varíe el número de Prandtl ($Pr = 0,7; 1,0; 7,0$).
2. Grafiquen la evolución del perfil de temperatura adimensional $\Theta(x, y)$ a lo largo del canal.
3. Identifiquen el espesor de la capa límite térmica δ_t en función de la coordenada axial x , definido como la distancia desde la pared donde se alcanza el 99 % del valor de la corriente libre (núcleo):

$$\Theta(x, \delta_t) = 0,01 \cdot \Theta_{\text{centro}}(x)$$

4. Analicen cómo el aumento del número de Prandtl (Pr) afecta el crecimiento del espesor de la capa límite térmica.
5. Grafiquen $\delta_t(x)$ para un Pr fijo; ajusten la gráfica por una ley de potencias. ¿Cómo es el exponente hallado comparado con el de la literatura?
6. Analicen si la capa límite desarrollada en la pared superior se solapa con la que se desarrolla en la pared inferior antes de la salida del canal. ¿Qué significado físico tiene este comportamiento en términos del desarrollo térmico del flujo?